Продолжительность тура — 5 часов.

Максимальная оценка за каждую задачу — 100 баллов.

Продвижения по задаче (даже при отсутствии полного решения) могут быть оценены частичными баллами. Например, верный ответ в задаче (если задача предполагает ответ).

Полное решение задачи предполагает математически строгое рассуждение. Доказательства не могут опираться на результаты выполнения программного кода. Python можно использовать как вспомогательный инструмент, например, для поиска примеров. В этом случае в решении нужно объяснить, почему найденный пример подходит.

В задачах, содержащих *данные* отдельным файлом, допускается опираться на закономерности, обнаруженные в этих данных с помощью Python. Если такие закономерности используются в решении задачи, то они должны быть явно сформулированы.

Записывать решения можно только на одной стороне листа. Нельзя писать решения двух разных задач на одном листе.

Листы по каждой задаче должны быть пронумерованы. На каждом листе указывается номер задачи, количество листов **по этой задаче** и номер текущего листа. Например, задача 2, лист 1 из 3.

При выполнении заданий нельзя пользоваться посторонней помощью, сетью Интернет, электронными устройствами, материалами на бумажных носителях.

Нельзя общаться с другими участниками олимпиады. Нельзя мешать другим участникам выполнять задания олимпиады.

Тестовый вариант ЗЭ ВсОШ ИИ. Первый тур.

№1

Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{1+e^{-|x|}}$ и отрезок $[a, b]$, где $a < b$.

Положим $L_0 = a, R_0 = b$. Для каждого $n \geq 1$ положим $m_{n-1} = \frac{L_{n-1}+R_{n-1}}{2}$, а так же

$$\begin{cases} \text{если } f(L_{n-1}) > f(R_{n-1}), \text{ то} & L_n = m_{n-1}, \quad R_n = R_{n-1}, \\ \text{иначе} & L_n = L_{n-1}, \quad R_n = m_{n-1}. \end{cases}$$

Для любых $a < b$ докажите, что $\lim\limits_{n\to\infty} f(m_n)$ существует и равен $\min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$.

№2

Для изображения X размера $n \times m$ и квадратного ядра K размера $s \times s$ обозначим *свёрткой*

$$(X * K)[i][j] = \sum_{u=0}^{s-1} \sum_{v=0}^{s-1} X[i+u][j+v] \cdot K[u][v],$$

где $i \in \{0, \ldots, n-s\}, j \in \{0, \ldots, m-s\}$.

Рассмотрим ядро

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Максим утверждает, что существуют два квадратных ядра K_1 и K_2, каждое из которых размера больше 1×1, такие что для любой картинки X выполняется

$$(X * K_1) * K_2 = X * L.$$

Приведите пример таких квадратных ядер K_1 и K_2 или докажите, что Максим ошибается.

№3

Дано $2n$ объектов двух классов $x_1, x_2, \ldots, x_{2n}$. Истинные метки таковы, что объекты $x_1, \ldots, x_n$ имеют класс 0, а объекты $x_{n+1}, \ldots, x_{2n}$ — класс 1. Однако при разметке данных были допущены ошибки: у k объектов из первых n метка изменена на 1, а у k объектов из последних n — на 0.

Модель M предсказывает вероятность принадлежности этих объектов к классу 0. Оказалось, что $M(x_1) > M(x_2) > \cdots > M(x_{2n})$. Рассмотрим все пары объектов (x_i, x_j) такие, что первый объект размечен, как 0, а второй — как 1. Пусть T — число пар, где $M(x_i) > M(x_j)$.

Определим

$$\mathrm{AUC} = \frac{T}{n^2}.$$

При каких значениях $\frac{k}{n}$ можно выбрать ошибочно размеченные объекты так, что $\mathrm{AUC} < 0.5$?

В данной задаче будут даваться частичные баллы за правильный ответ.

№4

Решающее дерево глубины k — полное бинарное дерево решений, то есть у которого у каждой внутренней вершины ровно два потомка и все листья находятся на уровне k (корень имеет уровень 0). В частности, такое дерево имеет ровно 2^k листьев.

Улучшенное решающее дерево глубины k — дерево, полученное из решающего дерева глубины k заменой одного листа на внутреннюю (решающую) вершину с двумя новыми листьями. В результате число листьев становится $2^k + 1$.

Рассмотрим задачу бинарной классификации, когда каждый лист дерева помечен одним из двух классов: 0 или 1. Докажите, что для любого решающего дерева T глубины 4 существуют девять улучшенных решающих деревьев $T_1, \ldots, T_9$ глубины 3 такие, что модель голосования $M(x) = \mathrm{Maj}\big(T_1(x), \ldots, T_9(x)\big)$ однозначно определена, где $\mathrm{Maj}(y_1, \ldots, y_9)$ равно значению, которое встречается среди $y_1, \ldots, y_9$ хотя бы 5 раз, и для любого входа x выполняется $T(x) = M(x)$.

№5

Рассматривается полносвязная нейронная сеть с двумя скрытыми слоями по n нейронов и одним выходным нейроном. Фиксированы входной нейрон X и выходной нейрон Y. Каждая связь независимо удаляется с вероятностью p и сохраняется с вероятностью $q = 1 - p$.

Путём длины 3 называется последовательность

$$X \to j \to k \to Y, \quad j, k \in \{1, \ldots, n\}.$$

Пусть K — число существующих путей длины 3.

Найдите $\mathbb{E}[K], \mathbb{D}[K]$.

В данной задаче будут даваться частичные баллы за правильный ответ.

№6

На плоскости задано n точек $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^2$. Рассмотрим алгоритм разбиения точек на кластеры $C_1, C_2, \ldots, C_k$:

1. Выбираются произвольные начальные *центры* кластеров $\mu_1, \ldots, \mu_k$.
2. Каждая точка x_i относится к ближайшему центру. При равенстве расстояний выбирается центр с наименьшим номером.
3. Если кластер C_j непустой, его центр заменяется на $\mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum\limits_{x_i \in C_j} x_i$. Если $C_j = \varnothing$, центр не меняется.

Шаги 2–3 повторяются, пока разбиение не перестанет изменяться.

Всегда ли алгоритм завершается?

Если завершается, то докажите, если нет, то приведите пример изначального множества точек и центров кластеров, на которых алгоритм никогда не завершится.